



Institut Supérieur d'Informatique
et de Multimédia de Gabes

Série 1 : Espaces vectoriels normés

Travaux Dirigés d'Analyse 3

Année Universitaire 2024-2025

Prof : N. Saadaoui

Classe : CPI 2

Exercice 1. Soit $E = \mathbb{R}^2$. On considère les trois applications suivantes définies sur E :

$$\begin{aligned}\|(x, y)\|_1 &= |x| + |y|, \\ \|(x, y)\|_2 &= \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \|(x, y)\|_\infty &= \max(|x|, |y|).\end{aligned}$$

- Montrer que chacune de ces applications définit une norme sur $\mathbb{R}^2$.
- Démontrer que ces normes sont deux à deux équivalentes.
- Déterminer, pour chaque paire de normes, les constantes optimales d'équivalence.

Exercice 2. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie n , et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On considère les applications suivantes :

$$\begin{aligned}\|\cdot\|_1 : E &\rightarrow \mathbb{R}_+, \quad x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \mapsto \sum_{k=1}^n |x_k|, \\ \|\cdot\|_2 : E &\rightarrow \mathbb{R}_+, \quad x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \mapsto \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{1/2}, \\ \|\cdot\|_\infty : E &\rightarrow \mathbb{R}_+, \quad x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \mapsto \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.\end{aligned}$$

- Montrer qu'il existe des constantes positives c , c' et c'' telles que, pour tout $x \in E$:

$$\|x\| \leq c\|x\|_1, \quad \|x\| \leq c'\|x\|_2, \quad \|x\| \leq c''\|x\|_\infty.$$

- En déduire que, en dimension finie, toutes les normes sont deux à deux équivalentes.

Exercice 3. On travaille dans $\mathbb{R}^2$ muni de la norme euclidienne. Soient les points $O = (0, 0)$, $A = (4, 0)$, $B = (8, 0)$, $C = (-1, 1)$, $E = (1, 0)$ et $F = (2, 0)$.

- Montrer que $B(C, 1) \subset B(O, 3)$.
- Montrer que $B(O, 2) \cap B(B, 1) = \emptyset$.
- Montrer que le segment $[E, F]$ est inclus dans $B(O, 2) \cap B(A, 3)$.